Das molare Volumen von Gasen

Leitfrage: Warum nimmt 1 mol jedes Gases gleich viel Platz ein?

1 Volumen, Druck, Temperatur

Teilchenmodell

1 Erkläre mit dem Teilchenmodell, warum der Druck in einer verschlossenen Flasche steigt, wenn man sie erwärmt.

2 Der Satz von Avogadro

Satz von Avogadro

2 Ergänze die Lücken.

Satz von Avogadro: Gleiche _____ verschiedener Gase enthalten bei gleicher _____ und gleichem _____ gleich viele _____.

3 Das molare Volumen

Molares Volumen

3 Zwei gleich große Ballons sind mit Helium und mit Kohlenstoffdioxid gefüllt. Begründe, warum sie nicht die gleiche Masse haben.

4 Gase berechnen

Rechnen

4 Bei Normbedingungen hat ein Gas ein Volumen von 44,8 l. Bestimme die Stoffmenge.

5 Berechne die Masse von 22,4 l Sauerstoff (O_2) bei Normbedingungen.

5 Üben: Rechnen mit dem molaren Volumen

6 Bei der Verbrennung von 6 g Kohlenstoff entsteht Kohlenstoffdioxid ($C + O_2 \longrightarrow CO_2$). Welches Volumen hat es bei Normbedingungen?

Heftaufschrieb: Das molare Volumen von Gasen

aus der Präsentation übernehmen